

Pregătire pentru prima parte a examenului: TEMA INDIVIDUALĂ

Claudia MUREȘAN

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
c.muresan@yahoo.com, cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@unibuc.ro

2020–2021, Semestrul I

Amintesc că o latice mărginită $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ se zice *netrivială* ddacă $0 \neq 1$.

Următoarele denumiri și notații sunt ad-hoc.

Pentru orice mulțimi A, B , orice relație binară $\rho \subseteq A^2$ și orice funcție $f : A \rightarrow B$, notăm cu:

$$f(\rho) = \{(f(x), f(y)) \mid (x, y) \in \rho\} \subseteq B^2.$$

Dacă $\mathcal{P} = (P, \leq, 0, 1)$ și $\mathcal{Q} = (Q, \sqsubseteq, \perp, \top)$ sunt poseturi mărginite, iar $g : P \rightarrow Q$, spunem că g este *morfism de poseturi mărginite* de la $\mathcal{P}$ la $\mathcal{Q}$ ddacă f este izotonă și satisface $g(0) = \perp$ și $g(1) = \top$.

Pentru orice latici mărginite $\mathcal{L} = (L, \vee, \wedge, 0, 1)$ și $\mathcal{M} = (M, \vee, \wedge, 0, 1)$ și orice funcție $h : L \rightarrow M$, notăm cu:

$$\gamma(\mathcal{L}) = \{(x, y) \in L^2 \mid x \text{ și } y \text{ sunt complemente unul altuia în } \mathcal{L}\},$$

și spunem că:

- h păstrează γ ddacă $h(\gamma(\mathcal{L})) \subseteq \gamma(\mathcal{M})$;
- h e compatibil cu γ ddacă $h(\gamma(\mathcal{L})) = \gamma(\mathcal{M})$.

Exercițiul 1. ① Să se demonstreze că:

- orice morfism de latici mărginite păstrează γ ;
- orice morfism surjectiv h de latici mărginite care satisface $h^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ și $h^{-1}(\{1\}) = \{1\}$ e compatibil cu γ .

② Să se demonstreze că, pentru orice latice mărginită $\mathcal{L}$:

- $\gamma(\mathcal{L})$ este simetrică;
- $\gamma(\mathcal{L})$ este ireflexivă ddacă $\mathcal{L}$ este netrivială ddacă $\gamma(\mathcal{L})$ este netranzitivă;
- dacă $\mathcal{L}$ e distributivă, atunci, pentru orice element x al lui $\mathcal{L}$, $|x/\mathcal{E}(\gamma(\mathcal{L}))| \in \{1, 2\}$;
- dacă $\mathcal{L}$ e latice booleană netrivială, atunci, pentru orice element x al lui $\mathcal{L}$, $|x/\mathcal{E}(\gamma(\mathcal{L}))| = 2$.

Exercițiul 2. Considerăm cele mai mici latici nedistributive: $\mathcal{M}_3$ (diamantul) și $\mathcal{N}_5$ (pentagonul).

① Să se determine:

- morfismele de latici mărginite de la $\mathcal{M}_3$ la $\mathcal{N}_5$;
- morfismele de latici mărginite de la $\mathcal{N}_5$ la $\mathcal{M}_3$;
- morfismele de poseturi mărginite de la $\mathcal{M}_3$ la $\mathcal{N}_5$;
- morfismele de poseturi mărginite de la $\mathcal{N}_5$ la $\mathcal{M}_3$;
- morfismele de poseturi mărginite compatibile cu γ de la $\mathcal{N}_5$ la $\mathcal{M}_3$.

② Să se demonstreze că:

- $(\gamma(\mathcal{M}_3) \circ \gamma(\mathcal{M}_3)) \setminus \Delta_{\mathcal{M}_3} = \gamma(\mathcal{M}_3) \setminus \{(0, 1), (1, 0)\}$;
- $(\gamma(\mathcal{N}_5) \circ \gamma(\mathcal{N}_5)) \cap \gamma(\mathcal{N}_5) = \emptyset$;
- $|\mathcal{M}_3/\mathcal{E}(\gamma(\mathcal{M}_3))| = |\mathcal{N}_5/\mathcal{E}(\gamma(\mathcal{N}_5))| = 2$.